其估计值. 例如，抛掷一枚硬币，人们对于可能出现的两种状态有相同的期待，也就是说两个面各自出现的可能性都是$\frac{1}{2}$；如果多次抛掷硬币，人们会期待两个面出现的次数应该是差不多的. 又如，我们虽然不能确切地知道明天是否会下雨，但是借助气象研究，气象台可以通过公布降雨概率，对明天下雨的可能性大小作出预期，供公众参考. 这说明，人们相信随机现象中还是存在某种规律的，找出这种规律就是概率论所要研究的目标.

概率描述随机现象中某些结果出现的可能性大小.

现实中有很多不同类型的随机现象. 简单分为可随意重复的，如抛掷硬币、掷骰子、抽签等，称为**随机试验**；与不可随意重复的，如天气、动物寿命等. 它们的研究方法也不尽相同. 概率论是由研究随机性而发展起来的一个数学分支，它起源于1654年两位法国数学家费马和帕斯卡对赌徒提出的分奖金问题的通信讨论. 该分奖金问题可叙述如下：



费马（P. de Fermat，1601—1665），法国数学家，正式职业是律师. 费马与帕斯卡在1654年7—10月有7封关于分奖金问题的书信来往，开启了概率论的研究.

A、B两人下棋，每局两人获胜的可能性一样. 某一天两人要进行一场三局两胜的比赛，最终胜者赢得100元奖金. 第一局比赛A胜，后因为有其他要事而中止比赛. 问：怎么分100元奖金才公平？



帕斯卡（B. Pascal，1623—1662），法国数学家、物理学家.

尽管A胜了第一局，但结果依然是不确定的，A、B都有胜的机会. 但因为A已胜一局，所以如果比赛继续下去，A胜的可能性更大. 因此，按照最终取胜的可能性大小（也就是概率）比例进行分配是大家认可的一个公平分配方案，从而问题归结于如何计算A、B各自取胜的概率.

历史上很多人考虑过这个问题，包括费马、帕斯卡、惠更斯（C. Huygens）等，他们从不同的角度得到了同样的答案，说明该问题背后有着某种规律. 这些规律引起了数学家的兴趣，由此开启了对概率论的研究.

现在，你也来想一想，看能否像300多年前的数学家那样运用对概率的直觉来回答这个问题. 等学完这一章，我们再来解答这个问题.

练习 12.1(1)

1. 判断下面哪些是随机现象，哪些是确定性现象，并列举几个生活中的确定性现象与随机现象的例子.